Universidad Autónoma de Tamaulipas
Unidad Académica Multidisciplinaria Mante Centro

Nombre del trabajo:
LAB06 – Práctica

Asignatura:
Diseño Electrónico Basado en Sistemas Embebidos

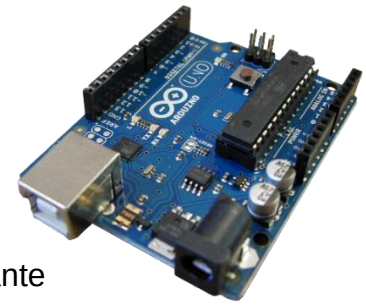
Profesor:
Dr. Daniel López Piña

Alumno:
Montoya Garza Luis Angel
Hernández Ruiz Haydee Michelle
Silva Sánchez Yamilka Arely
Rueda Martínez Alison Michelle

Grado: 8° **Grupo:** E

Ciudad Mante, Tamaulipas Marzo 2026

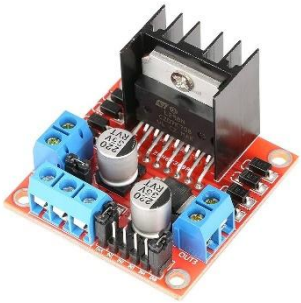
Práctica 1: Control de Motor DC (Puente H)



Arduino Uno

Cantidad: 1

Descripción: Placa de desarrollo que controla el motor mediante señales digitales y PWM.



Driver Puente H

Cantidad: 1

Descripción: Módulo que permite controlar la dirección y velocidad del motor DC.

Motor DC

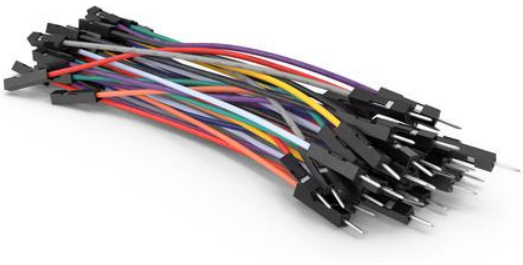
Cantidad: 1

Descripción: Actuador que convierte energía eléctrica en movimiento rotatorio.

Fuente de alimentación externa (6V–12V)

Cantidad: 1

Descripción: Proporciona la energía necesaria para el motor.



Cables Jumper

Cantidad: Varios

Descripción: Se utilizan para interconectar Arduino, driver y motor.

Práctica 2: Servomotor con Potenciómetro

Arduino Uno

Cantidad: 1

Descripción: Placa que lee el potenciómetro y controla la posición del servo.

Servomotor

Cantidad: 1

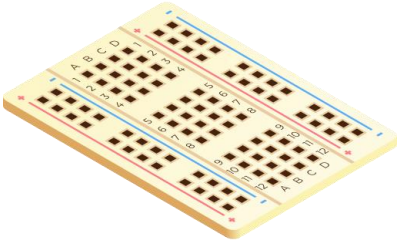
Descripción: Motor con control de posición angular (0° a 180°).

Potenciómetro (10kΩ)

Cantidad: 1

Descripción: Permite variar el voltaje para controlar el ángulo del servo.

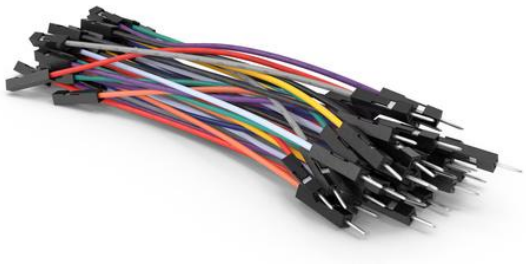
Protoboard



Cantidad: 1

Descripción: Facilita las conexiones sin necesidad de soldar.

Cables Jumper



Cantidad: Varios

Descripción: Se utilizan para conectar el servo, potenciómetro y Arduino.